

Luis Alfredo Cuamatzi Flores

Ingeniero en Inteligencia Artificial / Desarrollador de Software
mexboxluis1@gmail.com | México | Remoto / Disponible para reubicación
github.com/MexboxLuis | linkedin.com/in/mexboxluis | mexboxluis.github.io

RESUMEN

Ingeniero en Inteligencia Artificial y desarrollador de software con experiencia en aplicaciones móviles, servicios backend e integración de modelos de IA. He trabajado en proyectos reales combinando Android, APIs, automatización, procesamiento de datos, CRM, visión por computadora e interfaces orientadas a producto para conectar usuarios, datos y procesos de negocio.

EXPERIENCIA

Desarrollador de Software e IA <i>Net2Alliance</i>	Jun 2025 – Presente <i>Ciudad de México, México</i>
- Desarrollo full-stack e integración de IA para plataformas de telecomunicaciones y CRM, trabajando con FastAPI, Python, PHP, JavaScript, WebSockets y AWS SageMaker. - Construcción de 2 módulos y 2 endpoints para análisis de sentimientos y generación automática de resúmenes en PDF a partir de transcripciones de llamadas mediante AWS SageMaker. - Desarrollo de un cliente de mensajería sobre WebSockets para WhatsApp con notificaciones en tiempo real, soporte multimedia y transferencias entre agentes. - Implementación de 4 módulos CRM con 4 endpoints, operaciones CRUD, control de acceso para 3 roles de usuario, auditoría y reportes administrativos. - Participación en rediseños de UI/UX con Figma y seguimiento de tareas con Jira, GitHub y tableros Kanban.	
Ingeniero Backend e IA – Proyecto de Titulación / I+D <i>L4L – Reconstrucción 3D de Prendas para Virtual Try-On</i>	Ene 2025 – Dic 2025 <i>Tlaxcala, México</i>
- Diseño de una arquitectura cliente-servidor para Virtual Try-On, integrando una aplicación Android en Jetpack Compose, un servidor Linux de inferencia y un servidor Windows para simulación física y conversión FBX-GLB. - Desarrollo de un orquestador en FastAPI para coordinar captura de imagen, generación y confirmación de avatar, reconstrucción de prendas, simulación física y entrega de modelos 3D en formato GLB. - Integración de un modelo de estimación de pose y forma corporal desde una sola imagen 2D (SMPLer-X), adaptando su salida para compatibilidad con el pipeline de simulación. - Adaptación de un modelo Transformer de dos niveles para reconstrucción de patrones de costura desde una imagen 2D (Sewformer), evaluando variantes con poda, PTQ y QAT sobre métricas geométricas y de conectividad. - Compresión del modelo final con una razón de compresión de 5.43x y reducción de latencia de 38.75 %, alcanzando 32.26 MB y 165.63 ms de inferencia en CPU.	
Desarrollador Android – Servicio Social <i>Instituto Politécnico Nacional – Programa Institucional de Tutorías</i>	Oct 2024 – Ago 2025 <i>Tlaxcala, México</i>
- Registro de asistencia por QR con validación en tiempo real, detección de duplicados y control de sesiones activas. - Sistema con 3 roles de usuario (Admin, Tutor Par y Asesor) y paneles diferenciados según permisos. - Generador de horarios semanales con detección de traslapes entre aulas y tutores. - Sincronización offline con Firestore y exportación a CSV para reportes institucionales.	

EDUCACIÓN

Ingeniería en Inteligencia Artificial <i>Instituto Politécnico Nacional (IPN) – UPIIT</i>	Ago 2021 – Ene 2026 <i>Tlaxcala, México</i>
Programa de Formación de Líderes <i>Queen Mary University of London</i>	Ago 2024 <i>Londres, Reino Unido</i>

PROYECTOS

Lexfy <i>Proyecto Android + IA</i> • Aplicación Android con OCR y generación de imágenes mediante una interfaz de chat. • Cliente Android conectado por HTTP a un backend local en Python/Flask con EasyOCR, GOT-OCR2_0 y Together AI. • Tecnologías: Kotlin, Jetpack Compose, Python, Flask, Firebase, EasyOCR, GOT-OCR2_0, Transformers.	Dic 2024 GitHub
SmartEMG Vision <i>Prototipo Android para interacción asistida</i> • Prototipo móvil que combina clasificación de señales EMG y detección de objetos para sugerir acciones según el contexto visual. • Cliente Android con Jetpack Compose y CameraX conectado por HTTP a servidores locales en Python con YOLOv8 y TensorFlow/Keras. • Tecnologías: Kotlin, Jetpack Compose, CameraX, Python, Flask, TensorFlow, Keras, YOLOv8.	Nov 2024 GitHub
SmartCrops <i>Prototipo móvil para monitoreo de invernaderos</i> • Prototipo para monitoreo de cultivos, simulación de variables de invernadero y asistencia mediante chatbot basado en Gemini. • Aplicación de actividad única con Jetpack Compose, CameraX, OkHttp y Coil. • Tecnologías: Kotlin, Jetpack Compose, Gemini API, CameraX, OkHttp, Coil.	Ago 2024 GitHub
CommuniSync <i>Plataforma comunitaria Android</i> • Aplicación Android nativa para participación comunitaria, incluyendo reportes ciudadanos, encuestas, foros, directorio local, notificaciones, perfiles de usuario y acceso de invitados. • Integración de Firebase Authentication y Firestore para inicio de sesión con email, Google e invitado, almacenamiento de datos y sincronización en tiempo real. • Tecnologías: Kotlin, Jetpack Compose, Material 3, Firebase Auth, Firestore, Coil.	May 2024 GitHub
EduStream API <i>Plataforma web de gestión de contenidos educativos</i> • Plataforma web para subir, categorizar y reproducir videos educativos por materia. • Backend con arquitectura MVC, manejo de archivos multimedia y sincronización entre almacenamiento físico y base de datos. • Tecnologías: Node.js, Express, MySQL, Handlebars, Bootstrap, Multer.	Jun 2023 GitHub

HABILIDADES TÉCNICAS

Lenguajes: Kotlin, Python, JavaScript, TypeScript, PHP, SQL
Móvil: Android nativo, Jetpack Compose, Android Views/XML, Material 3, CameraX, Room, WorkManager, OkHttp, Coil, ZXing
Backend: FastAPI, Flask, Node.js, Express, WebSockets, REST APIs
IA / ML: TensorFlow, Keras, PyTorch, Transformers, EasyOCR, YOLOv8, SMPLer-X, Gemini API, Together AI
Bases de datos / nube: AWS SageMaker, Firestore, Firebase Realtime Database, Firebase Storage, MySQL, SQLite
Arquitectura y metodologías: Agile / Scrum, Kanban, MVC, MVVM, arquitectura offline-first, diseño de APIs REST
Herramientas: Git, GitHub, Jira, Figma, Postman, Android Studio, VS Code, Linux/CLI, SSH

IDIOMAS

Español: Nativo
Inglés: B2 – Competencia profesional